Тема 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Понятие о ЧС техногенного характера и их классификация

ЧС техногенного характера – неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.

По *масштабу распространения* и с учетом тяжести последствий ЧС техногенного характера делятся на локальные (объектовые), местные, территориальные, региональные, федеральные, глобальные.

По *характеру явлений* ЧС техногенного характера делятся на шесть групп:

1. Аварии на радиационно-опасных объектах.
2. Аварии на химически опасных объектах.
3. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.
4. Аварии на транспорте.
5. Аварии на гидродинамических сооружениях.
6. Аварии на коммунально-энергетических сетях.

Основные причины возникновения ЧС в промышленности и на транспорте следующие:

– нарушение трудовой и технологической дисциплины на производстве;

– грубые нарушения требований безопасности;

– износ основного технологического оборудования;

– снижение степени воздействия руководителей и специалистов на исполнителей и снижение ответственности на всех уровнях управления;

– ухудшение материально-технического обеспечения качества работ, износ и разрушение систем противоаварийной защиты.

6.2. Защита населения и территорий при авариях на радиационно опасных объектах

Радиационно-опасный объект (РОО) – любой производственный объект, на котором хранятся, перерабатываются, используются или транспортируются радиоактивные вещества (РВ), при аварии на котором может произойти облучение, радиоактивное заражение людей, с/х животных и растений, а также загрязнение окружающей среды в опасных дозах. К РОО относятся: атомные электростанции (АЭС), атомные теплоэнергоцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ), радиохимические заводы, предприятия по изготовлению ядерного топлива, научно исследовательские и проектные организации, ядерные энергетические установки на транспорте и др.

Радиационная авария – авария на РОО, при которой произошел выброс радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, вызвавший облучение населения и загрязнение окружающей среды.

Радиационные аварии подразделяются на три типа: *локальные, местные* и *общие.* В результате аварий на РОО в атмосферу выбрасываются радиоактивные вещества (РВ), распространяющиеся под воздействием ветра на значительные расстояния. Выпадая в виде осадков, РВ образуют *зону радиоактивного загрязнения.* Основные поражающие факторы радиационной аварии:

– воздействие внешнего облучения (гамма-, бета- и рентгеновское излучение, нейтронное излучение);

– внутреннее облучение от попавших в организм человека радионуклидов (альфа- и бета-излучение);

– механические и термические травмы, химические ожоги, интоксикация.

Человек подвергается двум видам облучения: внешнему и внутреннему. К источникам *внешнего* облучения относят космическое излучение, образующееся при звездных взрывах в Галактике и солнечных вспышках. Земными источниками излучений являются радиоактивные

вещества, находящиеся в недрах Земли, в атмосфере, воде, растениях и организмах всех живых существ, населяющих нашу планету.

Большую опасность представляет *внутреннее облучение*, которое проникает в организм через желудочно-кишечный тракт с продуктами питания и водой. Внутреннее облучение происходит за счет источников альфа-, бета- и гамма-излучения. Характер распределения радиоактивных веществ в организме:

– в скелете накапливается радиоактивный кальций, стронций, радий;

– в печени концентрируется плутоний, лантан;

– в мышцах накапливается цезий;

– в легких – радон;

– равномерно распределяются по всему организму полоний, тритий;

– в щитовидной железе накапливается радиоактивный йод.

Территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, подразделяются на четыре зоны: з*она отчуждения* (территория 30-километровой зоны), з*она отселения, зона проживания с правом на отселение* и з*она проживания с льготным социально-экономическим статусом*.

Основными поражающими факторами при радиационных авариях являются радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение.

Последствия радиоактивного заражения:

1) Радиоактивному заражению подвергаются большие территории, прилегающие к месту аварии и отдаленные от нее на многие сотни километров;

2) Радиоактивное заражение воздействует на людей, животных и растения;

3) Поражающее воздействие радиоактивного заражения продолжается в течение длительного времени (сутки, месяцы, годы).

Радиоактивному загрязнению подвергаются сооружения, коммуникации, технологическое оборудование, транспортные средства, имущество, материалы и продовольствие, сельхозугодия и природная среда.

При определении допустимых доз облучения, учитывают, что оно может быть однократным и многократным. *Однократным* считают облучение, полученное за первые четверо суток. Оно бывает импульсным (при воздействии проникающей радиации) или равномерным (при облучении на радиоактивно зараженной местности). Облучение людей однократной дозой 100 Р и более называют *острым облучением.* Облучение, полученное человеком за время, превышающее четверо суток, называется *многократным*.

С 1976 г в РФ действуют «Нормы радиационной безопасности», уточненные в 1987 г (НРБ 1976/87). Их цель – предупредить неблагоприятные последствия от воздействия ионизирующих излучений, а также исключить переоблучение людей при авариях на ядерных энергетических установках и ликвидации их последствий.

Согласно ст. 9 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 05.12.1995 г. предельно допустимые дозы облучения в условиях радиоактивного загрязнения следующие:

- для производственного персонала годовая эффективная доза равна 20 мЗв (2 бэр) и за период трудовой деятельности (50 лет) – 0,0001 Зв или 1000 мЗв (100 бэр);
- для населения годовая доза равна 1 мЗв (0,1 бэр) и пожизненная доза (70 лет) – 70 мЗв (7 бэр).

Действия населения при радиационной аварии. Основной способ оповещения населения – передача сообщения по сетям проводного вещания, через радиовещательные станции и по телевидению. Перед подачей сообщения включаются сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных средств, а также др. звуковые сигнальные средства, которые означают предупредительный сигнал ГО «Внимание всем».

Услышав сигнал и получив информацию о радиационной аварии на РОО, персонал предприятий, учреждений и население должны действовать в соответствии с полученными рекомендациями. В этом случае необходимо:

1) Защитить органы дыхания имеющимися средствами индивидуальной защиты;

2) По возможности быстро укрыться в ближайшем здании, защитном сооружении, лучше всего – в собственной квартире.

3) Войдя в помещение, снять и поместить верхнюю одежду и обувь в пластиковый пакет или пленку, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, включить телевизор, радиоприемник;

4) Занять место вдали от окон;

5) При наличии измерителя мощности дозы облучения (дозиметра, рентгенометра) определить уровень радиации;

6) Сделать запас воды в закрытых сосудах;

7) Провести герметизацию помещения и защиту продуктов питания;

8) Принять лекарственные препараты, которые выдаются лечебно-профилактическими учреждениями в первые часы после аварии или из аптечки индивидуальной (АИ-2); ежедневно по 1 таблетке (0,125 г) йодного калия для защиты щитовидной железы от радиоактивного йода. При их отсутствии использовать 5% раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для взрослых и 1-2 капли на 100 г воды для детей. Прием повторить через 5-7 часов;

9) Строго соблюдать правила личной гигиены, значительно снижающие внутреннее облучение организма;

10) Оставлять помещение только при крайней необходимости и на короткое время. При выходе защищать органы дыхания и надевать плащи, накидки из подручных материалов.

При перерастании аварии в ЧС необходимо, не дожидаясь объявления, подготовиться к эвакуации. По прибытии в безопасный район все проходят полную санитарную обработку и дозиметрический контроль.

Для ликвидации последствий аварии на РОО проводят дезактивацию. *Дезактивация* – процесс удаления РВ с загрязненных поверхностей с целью исключения облучения людей. Различают механическую и химическую дезактивацию.

6.3. Защита населения и территорий при авариях на химически опасных объектах

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором производятся, хранятся, используются или транспортируются сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), и при аварии на котором может произойти поражение людей, с/х животных и растений либо заражение окружающей природной среды опасными химическими веществами в концентрациях или количествах, превышающих естественный уровень их содержания в природе.

К ХОО относятся:

– предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности;

– предприятия пищевой, мясомолочной промышленности, хладокомбинаты, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладагента используется аммиак;

– водоочистные и целлюлозно-бумажные предприятия, на которых используется хлор в качестве дезинфицирующего и отбеливающего вещества;

– склады и базы с ядохимикатами;

– железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава с СДЯВ.

Под СДЯВ понимают химические вещества или соединения, которые при проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовое поражение людей или животных, а также заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов.

По категории химической опасности ХОО делят на четыре группы:

– 1-я категория опасности ХОО – при аварии на объекте в зону возможного химического заражения (ЗВХЗ) попадают более 75 тыс. человек;

– 2-я категория опасности ХОО – при аварии на объекте в зону ЗВХЗ попадают от 40 – до 75 тыс. человек;

– 3-я категория опасности ХОО – при аварии на объекте в зону ЗВХЗ попадают менее 40 тыс. человек.

– 4-я категория опасности ХОО – при аварии на объекте ЗВХЗ не выходит за пределы его территории или санитарно- защитной зоны.

Классификация химических веществ. По *степени опасности* на организм человека химические вещества делятся на четыре класса:

I – чрезвычайно опасные химические вещества: ртуть, свинец, кадмий, цинк; вещества, содержащие циангруппу (цианистый водород, синильная кислота и ее соли, нитриты); соединения фосфора; галогены (хлор, бром, фтор); галогеноводороды (хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород); фторорганические соединения (фторуксусная кислота); другие соединения (фосген, окись этилена, амилен).

II – высоко опасные химические вещества: минеральные и органические кислоты (серная, азотная, соляная); щелочи (аммиак едкий натр); серосодержащие соединения (сероуглерод, сульфиды); спирты (формальдегид, метиловый спирт); фенолы и др.

III – умеренно опасные химические вещества.

IV – малоопасные.

По *характеру воздействия на человека* все СДЯВ делятся на шесть групп:

1. Вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, треххлористый фосфор, хлорокись фосфора, фосген, хлорпикрин).

2. Вещества общеядовитого действия (цианистый водород, хлорциан, водород мышьяковистый).

3. Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (нитрил-акриловая кислота, сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота).

4. Нейротропные яды, действующие на генерацию, проведение и передачу нервных импульсов (сероуглерод).

5. Вещества, удушающего и нейротропного действия (аммиак).

6. Метаболические яды (окись этилена, метил хлористый). Причинами аварий на производстве, использующем химические вещества, чаще всего бывают нарушения правил хранения и транспортировки, несоблюдение правил техники безопасности, выход из строя агрегатов механизмов, трубопроводов, неисправность средств транспортировки, разгерметизация емкости хранения и др.

Химическая авария – авария, которая приводит к выбросу химических ядовитых веществ в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей.

По масштабам последствий аварии на ХОО подразделяются на *локальные, местные* и *общие*. Территория, зараженная ядовитыми веществами в опасных для жизни людей пределах, называется *зоной заражения* СДЯВ.

Опасными последствиями при авариях на ХОО являются человеческие жертвы; заражение территории, людей, животных и растений; материальный ущерб; загрязнение окружающей среды.

Распространение ядовитых химических веществ и признаки отравления ими. Группа СДЯВ насчитывает 34 наименования, из которых 21 вещество относится к аварийно химически опасным веществам (АХОВ).

Для характеристики токсических свойств АХОВ используют понятия: предельно допустимая концентрация, пороговые и смертельные токсические дозы (токсодозы).

Предельно допустимым уровнем (ПДУ), или *предельно допустимой концентрацией* (ПДК), называется максимальное значение фактора, при котором этот фактор, воздействуя на человека, не вызывает у него и у его потомства биологических изменений, в том числе заболеваний, изменений иммунологических реакций, нарушений физиологических циклов и психологических нарушений.

Токсодоза – количество вещества, которое вызывает токсический эффект. Токсодоза зависит от пути попадания вещества в организм, его

свойств, степени токсичности, а также от состояния организма в момент воздействия вещества.

Степень токсичности – показатель, характеризующий возможное неблагоприятное влияние на человека данного вещества при продолжительном контакте.

Пороговая токсодоза – доза химического вещества, вызывающая первые признаки заражения у 50% пораженных.

Смертельная токсодоза – доза АХОВ, вызывающая при пероральном поступлении смерть у 50% пораженных. Измеряются эти показатели в мг/кг, мг/л, мг/м3.

Предел переносимости – максимальная концентрация, которую человек может выдержать определенное время без устойчивого поражения.

При аварийном выбросе АХОВ образуется первичное или вторичное облако. *Первичное облако* образуется в результате мгновенного перехода в атмосферу части АХОВ; *вторичное облако* – при испарении после разлива АХОВ.

Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в промышленном производстве и экономике, наибольшее распространение получили хлор и аммиак.

Хлор используют на хлопчатобумажных комбинатах, для отбеливания тканей, при производстве бумаги, изготовлении резины, на станциях обеззараживания воды. Он тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низинных участках местности, проникает в нижние этажи и подвальные помещения зданий. Смертельная концентрация хлора – 2,5 мг/л в течение 5 мин; 1,4 мг/л в течение 30 мин; 0,1мг/л – 60 мин. Хлор сильно раздражает кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.

Признаки отравления: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение.

Первая помощь при отравлении хлором:

- надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку(либо сложенный носовой платок, шарф, полотенце и др.), предварительно смочив ее водой или 2%-ным раствором питьевой соды;
- вывести пострадавшего из зоны заражения;
- промыть в течение 15 мин открытые участки тела проточной водой, а глаза – 1%-ным раствором борной кислоты;
- дать теплое обильное питье (чай, молоко и др.);
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Аммиак применяют на объектах, где работают холодильные установки (мясокомбинаты, овощебазы, рыбоконсервные заводы), при производстве удобрений и другой химической продукции. Смертельная концентрация аммиака – 3,5 мг/л в течение 30 мин. Острое отравление аммиаком приводит к поражению дыхательных путей и глаз.

Признаки отравления аммиаком: раздражение слизистых, насморк, кашель, удушье, учащенное сердцебиение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

- надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее водой или 2% раствором лимонной кислоты;
- вывести из зоны заражения;
- кожу и слизистые промыть в течение 15 мин водой или 2%-ным раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 30% раствора альбуцида, в нос – теплое растительное масло;
- дать теплое обильное питье (чай, молоко и др.);
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Для защиты населения и персонала при авариях на ХОО рекомендуется:

– использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции;

– произвести по сигналу «Внимание всем» организованную эвакуацию из зоны заражения, возникшей при аварии;

– применить противоядие и средства обработки кожных покровов в зависимости от вида СДЯВ;

– соблюдать режим поведения и защиты на зараженной местности;

– пройти санитарную обработку, произвести очистку одежды, территории сооружений, техники и имущества.

6.4. Защита населения и территорий на пожаровзрывоопасных объектах

Пожаровзрывоопасный объект (ПВОО) – объект, на котором производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. К ПВОО относят железную дорогу и трубопроводы, т.к. по ним осуществляется доставка жидких и газообразных пожаровзрывоопасных грузив.

Согласно НПБ 105-95 по взрывной, взрывоопасной и пожарной опасности все объекты народного хозяйства подразделяются на пять категорий:

– к категории А (взрывопожароопасной) относятся нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

– к категории Б (взрывопожароопасной) – цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, мукомольные мельницы.

– к категории В (пожароопасной) – лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, мебельные производства.

– к категории Г – склады и предприятия, связанные с переработкой, хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или газообразного топлива.

– к категории Д – склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии, например, мясные, рыбные и др. предприятия.

Наиболее ПВОО являются предприятия, относящиеся к категориям А, Б и В.

Все продукты, способные взрываться, подразделяются на взрывчатые (тринитротолуол, гексоген, динамит) и взрывоопасные вещества (топливновоздушные смеси, газы, пыли).

Все горючие жидкости делятся на 2 класса:

1 класс – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), которые воспламеняются при температуре ниже 45°С (бензин, керосин).

2 класс – горючие жидкости (ГЖ), которые вспыхивают при температуре выше 45°С (мазут, масла).

Причины возникновения пожара на предприятиях:

- нарушения, допущенные при строительстве зданий и сооружений;
- несоблюдение мер пожарной безопасности производственным персоналом и неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности технологического характера;
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроустановок;
- использование неисправного оборудования в производственном процессе.

Пожар – неконтролируемый процесс горения, в результате которого уничтожаются или повреждаются материальные ценности и создается опасность для жизни и здоровья людей.

Пожар возникает при наличии трех компонентов: *горючего вещества* (дерево, бумага, бензин, керосин, природный газ), *окислителя* (кислород воздуха) и *источника зажигания* (искры и пламя костра, горелки, спички, непогашенный окурок и т.д.).

Основные поражающие факторы пожара:

– открытый огонь и искры;

– повышенная температура окружающей среды и предметов;

– токсичные продукты горения, дым;

– пониженная концентрация кислорода;

– падающие части строительных конструкций, агрегатов и установок.

Способы тушения пожара. *Противопожарная профилактика* – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), локализацию и ликвидацию пожара, и создание условий для безопасной эвакуации людей и материальных ценностей из пожара.

Противопожарная профилактика предполагает:

- устройство противопожарных преград внутри здания (создание стен, перегородок, перекрытий, водяных завес);
- строительство дымовых люков и шахт, которые удаляют продукты горения и позволяют быстро обнаружить очаг пожара;
- создание легко сбрасываемых конструкций в сооружениях, где используют взрывоопасные вещества;
- эвакуацию людей;
- планирование территории (возможность подъезда пожарной машины к зданию и сооружению, соблюдение безопасного расстояния между зданиями).

Процесс тушения пожара подразделяется на локализацию и ликвидацию огня. *Локализация пожара* – действия, направленные на ограничение распространения огня и создание условий для его ликвидации. Под *ликвидацией* пожара понимают окончательное тушение или полное прекращение горения и исключение возможности повторного возникновения огня.

Средства пожаротушения подразделяются на *подручные* (песок, вода, покрывало, одеяло) и *табельные* (огнетушитель, топор, багор, ведро). Основными способами прекращения горения, применяемыми при тушении пожаров, являются:

1. Охлаждение зоны горения водой, растворами смачивателей (диоксид углерода), углекислотой и др. огнетушащими веществами, которые отнимают часть тепла, идущую на продолжение горения.

2. Изоляция зоны горения пеной, порошком, песком, плотными покрывалами и др. средствами, прекращающими поступление горючих веществ или воздуха в зону горения.

3. Разбавление реагирующих в процессе горения веществ водяным паром, углекислым газом, азотом и др. не поддерживающими горение газами (аэрозольные огнетушители).

Огнетушители – технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Существуют несколько видов огнетушителей: *пенные*; *углекислотные*, которые подразделяются наручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8), передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400) и стационарные (ОСУ-5, ОСУ-511); *порошковые* (ОПС-6, ОПС-10, ОПС-100); *аэрозольные*; *жидкостные*.

Взрыв – процесс горения, сопровождающийся освобождением большого количества энергии за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны, оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы. Чаще всего взрыв происходит в результате истечения ЛВЖ или газа, приводящих к возникновению многочисленных очагов пожара.

Взрывы наиболее часто происходят на взрывоопасных объектах. К таким объектам относят предприятия оборонной, нефтеперерабатывающей, химической, газовой, хлебо-продуктовой и текстильной промышленности, склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, склады вооружений. Причинами взрывов на предприятиях чаще всего являются:

- разрушение и повреждение производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов;
- отступление от установленного режима (повышение давления и температуры внутри производственной аппаратуры);

• отсутствие постоянного контроля исправности производственной аппаратуры и оборудования;

• несвоевременное проведение плановых ремонтных работ.

Основными поражающими факторами взрыва являются:

– воздушная ударная волна;

– осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода взрывающихся объектов, технологического оборудования, боеприпасов.

При пожаре и угрозе взрыва необходимо:

– сообщить о пожаре в пожарную охрану, об обнаружении взрывоопасного предмета – в полицию;

– оповестить рабочих и служащих, а также население, проживающее вблизи очага пожара;

– задействовать план эвакуации, открыть запасные двери;

– немедленно использовать первичные средства тушения пожара (огнетушители);

– аварийно остановить производство, отключить вентиляцию, электрооборудование;

– немедленно покинуть здание, используя для этого основные и запасные выходы, наружные и внутренние лестницы; не следует пользоваться лифтом;

– если очаг пожара небольшой, до прибытия пожарной команды попытаться потушить его имеющимися подручными средствами;

– проходя через горящие помещения, накрыться с головой мокрой материей (пледом, покрывалом, одеялом), через задымленные помещения двигаться ползком или пригнувшись – меньше вероятность задохнуться в дыму;

– для защиты от продуктов горения (угарного, углекислого газов) дышать через влажный платок, ткань;

– из нижних этажей зданий эвакуироваться можно самому через окна, используя подручные средства: веревки, багажные ремни, связанные занавески;

– при выходе из здания по задымленной лестничной клетке продвигаться вдоль стены;

– если горит электропроводка, обесточить его (выключить рубильник или вывинтить пробки), после чего попытаться потушить горящие элементы;

– выходить из зоны пожара рекомендуется в наветренную сторону;

– при повреждении здания взрывом входить в него с чрезвычайной осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, а также утечек газа.

6.5. Защита населения и территорий при авариях на гидротехнических сооружениях

Гидротехнические сооружения – объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды (ГЭС), охлаждения систем в технологических процессах, мелиорации, защиты прибрежных территорий (дамбы), забора воды для водоснабжения и орошения, рыбозащиты, регулирования уровня воды, обеспечения деятельности морских и речных портов, для судоходства (шлюзы).

Гидротехнические сооружения (ГТС) классифицируются:

По *месту расположения*: наземные (прудовые, речные, озерные, морские) и подземные (трубопроводы, туннели). По *характеру и цели использования*: водно-энергетические, для водоснабжения, мелиоративные, канализационные, водно-транспортные, декоративные, лесоплавные, спортивные, рыбохозяйственные.

Гидродинамическая авария (ГДА) – ЧС, связанная с выходом из строя или разрушением гидротехнического сооружения (его части) и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушение и затопление обширных территорий. Основные потенциально опасные гидротехнические сооружения – плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).

Причины разрушения (прорыва) гидротехнических сооружений:

– стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, размывы плотин);

– деятельность человека;

– конструктивные дефекты, нарушение правил эксплуатации;

– материальный износ отдельных частей сооружения.

При прорыве в плотине или в другом сооружении образуется *проран*, от размеров которого зависят объем, скорость падения воды и параметры волны прорыва.

Последствия гидродинамических аварий:

– повреждения и разрушения гидроузлов;

– ранения людей и разрушение зданий волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения. Высота волны прорыва может достигать от 2 до 12 м, для равнинных районах скорость движения волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч, в горных районах – до 100 км/ч;

– катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды 0,5-10 м и более.

Вторичными последствиями гидродинамических аварий на ГТС являются загрязнение воды и местности веществами из разрушенных (затопленных) хранилищ, принадлежащих промышленным и с/х предприятиям, массовые заболевания людей и животных, аварии на транспортных магистралях, оползни и обвалы, утрата прочности зданиями и сооружениями.

Действия при угрозе ГДА. Получив информацию об угрозе затопления и об эвакуации, в установленном порядке необходимо немедленно выходить (выезжать) из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности. Необходимо взять с собой документы, ценности, предметы первой необходимости, лекарства и запас продуктов питания на 2-3 сут. Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, надо перенести на чердак, верхние этажи здания, деревья и т. д. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.

Как действовать в условиях наводнения при ГДА. При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва необходимо занять ближайшее возвышенное место, забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания.

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной территории. При приближении волны прорыва нырните в глубину у основания волны.

При подтоплении своего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна днем флага из яркой ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации используйте радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное имущество перенесите на верхние этажи и чердаки.

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой необходимости, одежду, обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные спасательные средства.

Нельзя эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения медицинской помощи, отсутствии продуктов питания и надежды на помощь со стороны.

6.6. Аварии на объектах коммунального хозяйства

Аварии на объектах коммунального хозяйства (электроэнергетических и канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях) редко сопровождаются гибелью людей, но создают существенные трудности для жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на *электроэнергетических системах* могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей обширных территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током. Аварии на *канализационных системах* способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Аварии на *системах водоснабжения* нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья. Аварии на *тепловых сетях* в зимнее время года приводят к вынужденной эвакуации населения из неотапливаемых помещений либо к необходимости проживания в них.

Аварии на коммунальных системах ликвидируются в кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, отсутствие электричества и отопления помещений.

Действия при авариях на коммунальных системах. Сообщите об аварии диспетчеру ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или жилищно-эксплуатационной конторы, попросите вызвать аварийную службу.

При отключении или скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи, соблюдайте предельную осторожность.

На улице не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам ближе, чем на 5-8 м и не касайтесь их. В случае попадания в зону напряжения необходимо скорее покинуть ее. В целях безопасности ступни ног нужно поставить вместе и, не торопясь, выходить из опасной зоны. Передвигаться следует так, чтобы пятка одной ноги не выходила за носок другой ноги (или прыжками, отрывая одновременно обе ступни от земли и приземляясь одновременно двумя ногами).

Если в водопроводной системе исчезла вода, закройте все открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности.

Если отключено центральное паровое отопление, для обогрева помещения используйте электрообогреватели только заводского изготовления. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к пожару.

Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные.

6.7. Аварии на транспорте

Транспортная авария (ТА) – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Обычно ТА различают по видам транспорта: железнодорожная авария, авиационная катастрофа, дорожнотранспортное происшествие (ДТП), аварии на водном транспорте, авария на магистральном трубопроводе и др.

Значительное место в общем объеме грузоперевозок занимает ***железнодорожный (ж/д) транспорт***. Основными *причинами* аварий и катастроф на ж/д транспорте являются: неисправные пути; поломки подвижного состава; выход из строя средств сигнализации и блокировки; ошибки диспетчеров; невнимательность и халатность машинистов; сход подвижного состава с рельсов; столкновения; пожары и взрывы непосредственно в вагонах; повреждение ж/д путей в результате размывов, обвалов, оползней, наводнений; изношенность технических средств

В гражданской авиации России также случаются ***авиационные происшествия и катастрофы***, влекущие за собой гибель людей и разрушения воздушных судов. *Причины авиакатастроф*: ликвидация централизованной государственной системы управления и обеспечения безопасности полетов; распад единой государственной системы аэрофлота; рост числа мелких коммерческих организаций-перевозчиков; снижение дисциплины, надзора и контроля за безопасностью полетов в целом; ошибки пилотов, диспетчерских служб; неисправности авиационной техники; погодные условия.

Одной из основных проблем современности стало обеспечение безопасности движения на ***автомобильном транспорте***. Крупными автомобильными катастрофами считаются такие, в которых погибли четыре и более человек. *Причины автокатастроф*: неудовлетворительное техническое состояние автодорог и подвижного состава; большое количество пересечений дорог

на одном уровне; многократно возросшее количество личного автотранспорта; нарушение водителями правил дорожного движения; плохая подготовка водителей; превышение скорости на опасных участках дорог; выезды на полосу встречного движения; управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

В последние годы имеют место кораблекрушения и аварийные происшествия на ***водном транспорте.*** Основными *причинами* водных аварий являются: нарушение правил судовождения, пожарной безопасности, технической эксплуатации; износ материальной части и оборудования судов; погодные и климатические условия (ураганы, штормы, туманы, льды и т.д.); ошибки капитанов, лоцманов и членов экипажа; столкновения и опрокидывания судов; посадка на мель; взрывы и пожары на борту; неправильное размещение и плохое закрепление судов.